Caso 4 — Citas médicas y telemedicina

Agendamiento e historia clínica bajo reserva legal · Asignado al Grupo 4

1. Contexto de negocio

Una red regional de **12 IPS** unifica su agendamiento y lanza telemedicina para llegar a municipios sin especialistas. El sistema gestiona **unas 3.500 citas diarias** entre presenciales y virtuales, con **350 profesionales** de la salud. Cada consulta alimenta la historia clínica electrónica del paciente, y ahí está el corazón del problema: la historia clínica es un documento bajo **reserva legal** — solo el paciente y el personal autorizado que lo atiende pueden verla, y todo acceso debe quedar rastreado.

La videoconsulta atiende a pacientes rurales con conectividad frágil, y a médicos que necesitan la historia clínica en pantalla durante la llamada. Además, el sistema recibe resultados de laboratorios externos y debe recordarle al paciente su cita: el ausentismo hoy ronda el 25 % y cada silla vacía es plata perdida para la red.

2. Actores

— Paciente — agenda, recibe recordatorios, entra a videoconsulta, consulta sus resultados.

— Profesional de salud — gestiona agenda, atiende, diligencia la historia clínica, formula.

— Personal administrativo de cada IPS — agenda presencial, gestiona autorizaciones.

— Laboratorios externos — envían resultados al sistema.

— Auditoría / entes de control — revisan trazas de acceso a historias clínicas.

3. Requisitos funcionales iniciales

RF-01. Agendamiento de citas presenciales y virtuales por especialidad, sede y profesional.

RF-02. Recordatorios automáticos (mensaje/correo) con confirmación o cancelación por el paciente.

RF-03. Videoconsulta integrada, con la historia clínica visible solo para el profesional tratante.

RF-04. Registro de la atención en la historia clínica electrónica, con firma del profesional.

RF-05. Formulación médica y orden de exámenes digitales.

RF-06. Recepción y asociación automática de resultados de laboratorio a la historia.

RF-07. Portal del paciente: sus citas, sus resultados, su historia — solo la suya.

RF-08. Registro inmutable de todo acceso a una historia clínica: quién, cuándo, desde dónde, con qué justificación.

4. Demandas de calidad conocidas

Las tres tensiones que definen este sistema. Son el punto de partida natural de los escenarios de calidad de la Entrega 1 — allí deberán convertirse en escenarios completos, con sus seis partes y su medida.

Confidencialidad con nombre propio. El riesgo no es «un hacker»: es el acceso indebido interno — el funcionario curioso que consulta la historia de un conocido. La autorización debe ser fina (mi paciente, mi episodio, mi rol) y la traza de acceso, inescapable.

Disponibilidad en jornada asistencial. Entre 6 a. m. y 8 p. m., una caída detiene consultorios enteros en 12 sedes. La agenda y la historia clínica deben seguir consultables aunque otros módulos fallen.

Integración sin fuga. Laboratorios, mensajería de recordatorios y video son terceros. Cada integración es una puerta por donde los datos de salud podrían salir; la arquitectura decide qué dato cruza cada frontera y en qué forma.

5. Restricciones y supuestos

— Normativa de protección de datos personales y de historia clínica: reserva, retención de largo plazo e integridad.

— Pacientes y sedes rurales con ancho de banda limitado: la videoconsulta debe degradarse con dignidad.

— Los laboratorios envían resultados en formatos heterogéneos, a su propio ritmo.

— La red no tiene equipo de seguridad 24/7: el diseño debe minimizar lo que puede salir mal solo.

6. Preguntas que la arquitectura debe responder

No se responden en la Entrega 1: se responden a lo largo del semestre, con ADR. Conviene tenerlas a la vista desde el primer diagrama.

— ¿Cómo se modela la autorización para que «solo quien atiende ve la historia» sea una regla del sistema y no una promesa?

— ¿Qué partes del sistema pueden caerse sin detener la atención presencial, y cómo se logra ese aislamiento?

— ¿Dónde y cómo se registra la traza de accesos para que ni un administrador pueda alterarla?

— ¿La videoconsulta se construye o se integra? ¿Qué datos del paciente ve el proveedor de video en cada opción?

7. Los requisitos van a cambiar

> Los requisitos de este documento son los **iniciales**. A lo largo del semestre llegarán requisitos nuevos por la plataforma — funcionalidades, cambios de escala y restricciones que hoy no existen, incluidos componentes de inteligencia artificial —, tal como ocurre con cualquier sistema vivo. La arquitectura se evaluará también por cómo absorbe esos cambios: las decisiones caras de revertir, tomadas con cuidado; las demás, baratas de cambiar.

8. Primera entrega

La Entrega 1 (actores y funciones esenciales, diagrama de contexto, ADR-000 y tres escenarios de calidad) se describe en la **Guía general del proyecto**, publicada en la plataforma junto con su fecha límite y su rúbrica.